

整体的使用，参考示例项目：`simple-example-app`

管理员初始帐号/密码：`admin/admin`

1. springboot 的版本：2.7.15

2. 如果需要对接口的返回值进行自动封装统一结构，需要实现接口

`WrapperResponseScanPackages` 并注册为bean 对象

3. 自定义错误码枚举 `ErrorCodeEnums`(类名自定义) 并实现接口 `IErrCode`

同时需要创建文件 `classpath:/META-INF/services/com.base.web.error.IErrCode` 并将该枚举类的完全限定类名写在里面

这里的作用是检查所定义的错误码是否有重复的code 值，如果未配置则无法检查错误码重复的问题

约定 code 在 2,000,000 以内的数字留给sdk，业务相关的从 2,000,000 开始使用

4. 国际化配置

sdk 中的国际化配置文件目录为 `message` 如果业务的目录为其他，则需要将两个目录都配置上，如下：

```
1 spring:
2   messages:
3     # 要使用MessageSource 我们应该要提供 一个对应 的配置文件 。
4     # 当前SDK 中，使用的目录是: "messages"
5     basename: "messages,i18n/messages"
6     fallback-to-system-locale: false
```

5. 全局异常拦截处理已经添加，业务异常直接使用 `com.base.web.exception.ExceptionUtil`，示例如下：

```
1 throw ExceptionUtil.business(BaseWebErrorCodeEnums.SERVICE_ERROR)
```

6. 数据库

1. 支持多数据源以及flywaydb

由于兼容性问题，需要控制flyway-core 的版本号

```
1 <flyway.version>7.15.0</flyway.version>
2 <dependency>
3   <groupId>org.flywaydb</groupId>
4   <artifactId>flyway-core</artifactId>
5   <version>${flyway.version}</version>
6 </dependency>
```

2. sdk 所需要的用户相关的SQL 存放在目录：`classpath:/sqls/mysql/sys/base`

同时sdk 中的flyway 版本文件名采用格式: `v00_00_00_xxx_xxxxx.sql` 业务相关的版本文件名需要与其区分, **不要冲突了**

3. 如果启用flyway 则需要将 sdk 相关的SQL 目录配置上
4. sdk 所使用的数据源为默认数据源, 所以用户相关的数据源需要处理为默认数据源, sql 目录配置也应该配置在默认数据源上面
5. 多数据源配置示例

首先, 必须先禁用掉 Flyway 的自动配置

```
1 spring:
2   flyway:
3     # 系统实现的 FlywayAutoConfiguration 需要禁用掉
4     enabled: false
```

然后添加相关数据源的配置

```
1 base:
2   datasource:
3     hikari:
4       master:
5         jdbc-url: jdbc:mysql://192.168.8.143:3306/example_master?
        useUnicode=true&characterEncoding=utf8&zeroDateTimeBehavior=convert
        ToNull&useSSL=false&rewriteBatchedStatements=true&serverTimezone=As
        ia/Shanghai
6         username: example_master
7         password: example_master
8       flyway:
9         enabled: true
10        locations:
11          - "sqls/mysql/sys/base"
12          - "sqls/mysql/master"
13      slave:
14        jdbc-url: jdbc:mysql://192.168.8.143:3306/example_slave?
        useUnicode=true&characterEncoding=utf8&zeroDateTimeBehavior=convert
        ToNull&useSSL=false&rewriteBatchedStatements=true&serverTimezone=As
        ia/Shanghai
15        username: example_slave
16        password: example_slave
17      flyway:
18        enabled: true
19        locations:
20          - "sqls/mysql/slave"
```

7. 引入了spring-security 但是没有使用它的用户认证体系, 需要将其相关的自动配置排除掉。

添加如下配置项:

```
1 spring:
2   autoconfigure:
3     exclude:
4       # 禁用spring-security 的用户相关的功能
5       # 其主要作用是为 Spring Boot 应用提供默认的用户认证机制
6       -
org.springframework.boot.autoconfigure.security.servlet.UserDetailsServiceAutoConfiguration
```

8. 日志，使用 logback，直接在配置文件中配置日志目录以及文件名即可。

默认日志文件： /tmp/unknown.log

如下配置，日志文件将会生成： /tmp/app/sys-info.log

```
1 logging:
2   file:
3     path: "/tmp/app"
4     name: "sys-info"
```

9. swagger 配置

```
1 knife4j:
2   enable: true
3
4   # swagger 页面访问: http://localhost:${server.servlet.context-
5   # path}/doc.html
6   springdoc:
7     group-configs:
8       # 分组信息也可以在这里配置，在代码的配置类里面配置也是可以的。
9       - group: 'ruoyi-system-user'
10         paths-to-match:
11           - "/system/user/**"
12         packages-to-scan:
13           - "com.web.ruoyi.controller"
```

10. 审计日志（页面操作日志记录，表：operation_record）

自定义审核枚举，实现接口 IAudit，参考 SysWebAuditEnums

用法：在需要日志的接口上面添加注解 @AuditOperation

具体参考： SysUserController.edit

```
1   @AuditOperation("@audit.auditRecord(" +
2   "T(com.web.sys.constants.enums.SyswebAuditEnums).SYSTEM_USER_EDIT, " +
3   "    "#spelReturnValue, #request, #loginUser, " +
4   "    "#user)")
5   @PostMapping()
6   public AjaxResult edit(
7       @SuppressWarnings("unused") HttpServletRequest request,
8       @Parameter(hidden = true) @CurrLoginUser LoginUser
9       loginUser,
10       @Validated @RequestBody SysUser user)
11   {
12       return toAjax(editUser(loginUser, user));
13   }
```

11. 跳过认证

1. 默认情况下，有几种接口是不需要认证的，参考：

AbstractAuthenticationInterceptor#ignoreAuthPathPatterns

2. 对于controller 方法，使用注解 @Permit(required = false) 即可。

3. 对于其他路径，需要实现接口 IgnoreAuthPathPatternProvider 并注册为bean 对象。

12. 用户token 密钥配置

如果未配置，有一个默认的字符串

```
1 sys:
2   web:
3     user:
4       token-secret-key: "r7x9cLp5Z2v8kbJ3n6F7d4H1m9s0Q8w"
```

13. excel 导入导出

14. 参考: `RuoyiExcelUtil`

15. 菜单历史记录

首个版本见: `sys-menu-v0.0.0.txt`

```
1  -- 菜单表数据，用于每次版本升级对菜单调整的对比。
2  SELECT
3      menu_id, menu_name, parent_id, order_num, path, component, query,
4      route_name, is_frame, is_cache, menu_type, visible, status, perms,
5      icon, remark, menu_key
6  FROM sys_menu
7  ORDER BY
8      menu_id, menu_name, parent_id, order_num, path, component, query,
9      route_name, is_frame, is_cache, menu_type, visible, status, perms,
10     icon, remark, menu_key;
```